

ME-06 · Erze, Reduktion und der Hochofen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 7 — Metalle und Redoxreaktionen, S. 87–90. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Vom Stein zum Metall

Eisen kommt in der Natur nicht als Metall vor.

- Es steckt als Oxid im Erz.
- Der Sauerstoff muss entfernt werden.

Merke: Erz -> Sauerstoff weg -> Metall.

Aufgabe 1

Ein Stück Aluminium hat ein Volumen von 20 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 2

Eine Probe von 150 g enthält 63 % Kupfer. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Berechne die molare Masse von Blei (Pb).

Aufgabe 4

Ein Erz enthält Eisen und Sauerstoff im Massenverhältnis 7 : 3. Wie viel Sauerstoff steckt neben 140 g Eisen darin?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Erze, Reduktion und der Hochofen“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

207 g/mol 7,4 g 55,5 g 54 g 205 g/mol 94,5 g 326,67 g 60 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = 2,7 \text{ g/cm}^3 \cdot 20 \text{ cm}^3 = 54 \text{ g}$
2. $1 \% = 1,5 \text{ g} \rightarrow 63 \% = 94,5 \text{ g}$
3. $M(\text{Pb}) = 207 \text{ g/mol}$
4. $140 \text{ g} : 7 \cdot 3 = 60 \text{ g}$